

HASH TABLE INSERTION

After inserting 105:

0 : -1

1 : -1

2 : -1

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : -1

7 : -1

8 : -1

9 : -1

After inserting 210:

0 : 210

1 : -1

2 : -1

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : -1

7 : -1

8 : -1

9 : -1

After inserting 315:

0 : 210

1 : -1

2 : -1

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : 315

7 : -1

8 : -1

9 : -1

After inserting 420:

0 : 210

1 : 420

2 : -1

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : 315

7 : -1

8 : -1

9 : -1

After inserting 525:

0 : 210

1 : 420

2 : -1

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : 315

7 : 525

8 : -1

9 : -1

After inserting 630:

0 : 210

1 : 420

2 : 630

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : 315

7 : 525

8 : -1

9 : -1

After inserting 735:

0 : 210

1 : 420

2 : 630

3 : -1

4 : -1

5 : 105

6 : 315

7 : 525

8 : 735

9 : -1

After inserting 840:

0 : 210

1 : 420

2 : 630

3 : 840

4 : -1

5 : 105

6 : 315

7 : 525

8 : 735

9 : -1

Total collisions = 12

Enter ID to search: 420

Hashing: Found at index 1

Linear Search: Found at position 3

Hashing comparisons = 2

Linear search comparisons = 4

Load Factor = 0.80